2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n-2}{4n+3}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{3}{4}$

【解析】

将分子、分母同除以 n，得

$$\frac{3n-2}{4n+3}=\frac{3-\frac{2}{n}}{4+\frac{3}{n}}$$

当 $n\to\infty$ 时，$\frac{2}{n}\to 0$，$\frac{3}{n}\to 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n-2}{4n+3}=\frac{3}{4}$$

因此填 $\dfrac{3}{4}$.

2. 方程 $\log_3(2x-1)=1$ 的解 x =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

由对数的真数必须为正，得 $2x-1>0$. 由方程

$$\log_3(2x-1)=1$$

可得 $2x-1=3^1=3$，从而 $x=2$. 由于 $2>\frac{1}{2}$，满足定义域条件，因此方程的解为 2.

3. 函数 $f(x)=3x+5$（$x\in[0,1]$）的反函数 $f^{-1}(x)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{3}(x-5)$，$x\in[5,8]$

【解析】

设 $y=3x+5$，且 $0\le x\le 1$. 因为一次函数 $3x+5$ 在 $[0,1]$ 上递增，所以其值域为 $[5,8]$. 由 $y=3x+5$ 解得

$$x=\frac{y-5}{3}$$

交换自变量和因变量，得到反函数

$f^{-1}(x)=\frac{x-5}{3}$，$x\in[5,8]$.

4. 不等式 $\dfrac{1-2x}{x+1}>0$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-1,\frac{1}{2}\right)$

【解析】
分式的分子、分母分别在 $x=\frac{1}{2}$、$x=-1$ 处为零或无意义. 当 $x<-1$ 时，分子为正、分母为负，分式为负；当 $-1<x<\frac{1}{2}$ 时，分子、分母均为正，分式为正；当 $x>\frac{1}{2}$ 时，分子为负、分母为正，分式为负.
由于不等式要求分式大于零，且 $x=-1$ 不在定义域内、$x=\frac{1}{2}$ 使分式等于零，故解集为 $\left(-1,\frac{1}{2}\right)$.

5. 已知圆 $C:(x+5)^2+y^2=r^2$（$r>0$）和直线 $l:3x+y+5=0$. 若圆 C 与直线 l 没有公共点，则 r 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,\sqrt{10})$

【解析】
圆心为 $C_0(-5,0)$. 圆心到直线 $l:3x+y+5=0$ 的距离为

$$d=\frac{|3(-5)+0+5|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{10}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}$$

圆与直线没有公共点，当且仅当圆心到直线的距离大于半径，即 $r<\sqrt{10}$. 又已知 $r>0$，所以

$$0<r<\sqrt{10}$$

6. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的偶函数. 当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f(x)=x-x^4$，则当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-x-x^4$

【解析】
当 $x>0$ 时，$-x<0$. 由偶函数的定义，$f(x)=f(-x)$. 将 $-x$ 代入已知的负半轴解析式，得

$$f(x)=f(-x)=(-x)-(-x)^4=-x-x^4$$

因此当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)=-x-x^4$.

7. 电视台连续播放 6 个广告，其中含 4 个不同的商业广告和 2 个不同的公益广告，要求首尾必须播放公益广告，则共有 underline{hspace{2.5em}} 种不同的播放方式（结果用数值表示）.

【答案】48

【解析】
首、尾位置必须放置两个不同的公益广告，两个公益广告在首尾的排列方式有 $2!$ 种. 中间四个位置放置四个不同的商业广告，排列方式有 $4!$ 种. 因此播放方式共有

$$2!\cdot 4!=2\cdot 24=48$$

种.

8. 正四棱锥底面边长为 4，侧棱长为 3，则其体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{16}{3}$

【解析】
设正四棱锥的顶点为 S，底面中心为 O，底面正方形的一个顶点为 A. 由于是正四棱锥，$SO\perp$ 底面，且

$$OA=\frac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$$

在直角三角形 SOA 中，侧棱 $SA=3$，所以

$$SO=\sqrt{SA^2-OA^2}=\sqrt{3^2-(2\sqrt{2})^2}=1$$

底面积为 $4^2=16$，故体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot 16\cdot 1=\frac{16}{3}$$

9. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $BC=8$，$AC=5$，三角形面积为 12，则 $\cos 2C=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7}{25}$

【解析】
由三角形面积公式

$$12=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BC\cdot\sin C=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 8\cdot\sin C$$

得 $\sin C=\frac{3}{5}$. 因为 C 是三角形内角，虽不能仅由正弦值确定 $\cos C$ 的正负，但有

$$\cos^2 C=1-\sin^2 C=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$$

于是

$$\cos 2C=2\cos^2 C-1=2\cdot\frac{16}{25}-1=\frac{7}{25}$$

10. 若向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 150°，$|\mathbf{a}|=\sqrt{3}$，$|\mathbf{b}|=4$，则 $|2\mathbf{a}+\mathbf{b}|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
由向量夹角公式，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 150^\circ=\sqrt{3}\cdot 4\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-6$$

因此

$$|2\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=4|\mathbf{a}|^2+4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2=4\cdot 3+4(-6)+16=4$$

由于向量的模非负，得 $|2\mathbf{a}+\mathbf{b}|=2$.

11. 已知直线 l 过点 $P(2,1)$，且与 x 轴，y 轴的正半轴分别交于 A，B 两点，O 为坐标原点，则三角形 OAB 面积的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
设直线与正半轴的交点为 $A(a,0)$、$B(0,b)$，其中 $a>0$、$b>0$. 直线方程为

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$$

点 $P(2,1)$ 在直线上，所以

$$\frac{2}{a}+\frac{1}{b}=1$$

令 $u=\frac{2}{a}$、$v=\frac{1}{b}$，则 $u>0$、$v>0$、$u+v=1$. 三角形面积为

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}ab=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{u}\cdot\frac{1}{v}=\frac{1}{uv}$$

由 $u+v=1$ 及均值不等式，$uv\le\left(\frac{u+v}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，故

$$S_{\triangle OAB}\ge 4$$

当且仅当 $u=v=\frac{1}{2}$，即 $a=4$、$b=2$ 时取等号. 所以面积的最小值为 4.

12. 同学们都知道，在一次考试后，如果按顺序去掉一些高分，那么班级的平均分将降低；反之，如果按顺序去掉一些低分，那么班级的平均分将提高. 这两个事实可以用数学语言描述为：若有限数列 a_1，a_2，…，a_n 满足 $a_1\le a_2\le\cdots\le a_n$，则（结论用数学式子表示）underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_m}{m}\le\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$（$1\le m<n$），且 $\frac{a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_n}{n-m}\ge\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$（$1\le m<n$）.

【解析】
取任意 $1\le m<n$. 因为 $a_1\le\cdots\le a_m\le a_{m+1}\le\cdots\le a_n$，所以

$$\frac{a_1+\cdots+a_m}{m}\le a_m\le a_{m+1}\le\frac{a_{m+1}+\cdots+a_n}{n-m}$$

记前一部分的平均数为 u，后一部分的平均数为 v，则 $u\le v$. 全部数列的平均数是两部分平均数按项数加权的平均：

$$\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=\frac{m}{n}u+\frac{n-m}{n}v$$

因此 $u\le\frac{m}{n}u+\frac{n-m}{n}v\le v$，即
$\frac{a_1+\cdots+a_m}{m}\le\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$，$\frac{a_{m+1}+\cdots+a_n}{n-m}\ge\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$.

单选题

13. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点坐标为（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(1,0)$　　C. $(0,2)$　　D. $(2,0)$

【答案】**B**

【解析】
抛物线的标准形式为 $y^2=2px$，其焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$. 由 $y^2=4x$ 得 $2p=4$，所以 $p=2$，焦点为 $(1,0)$，对应选项 B.

14. 若 a，b，$c\in\mathbb{R}$，$a>b$，则下列不等式成立的是（ ）

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$
B. $a^2>b^2$
C. $\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$
D. $a|c|>b|c|$

【答案】**C**

【解析】
因为 $c^2+1>0$，所以不等式 $a>b$ 两边同除以 c^2+1 后方向不变，恒有

$$\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$$

故选项 C 一定成立. 其余选项不恒成立：取 $a=1$，$b=-1$ 可否定 A，取 $a=-1$，$b=-2$ 可否定 B，取 $c=0$ 可否定 D. 因此选 C.

15. 若 $k\in\mathbb{R}$，则“$k>3$”是“方程 $\frac{x^2}{k-3}-\frac{y^2}{k+3}=1$ 表示双曲线”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $k>3$ 时，$k-3>0$、$k+3>0$，方程可写为

$$\frac{x^2}{k-3}-\frac{y^2}{k+3}=1$$

这是实轴在 x 轴上的双曲线，所以 $k>3$ 是充分条件.

但它不是必要条件. 例如取 $k=-4$，则

$$\frac{x^2}{-7}-\frac{y^2}{-1}=1 \iff \frac{y^2}{1}-\frac{x^2}{7}=1$$

仍表示双曲线，而 $-4\not>3$. 因此“$k>3$”是“方程表示双曲线”的充分不必要条件，选 A.

16. 若集合 $A=\left\{y\mid y=x^{\frac{1}{3}},-1\le x\le 1\right\}$，$B=\left\{y\mid y=2-\frac{1}{x},0<x\le 1\right\}$，则 $A\cap B$ 等于（ ）

A. $(-\infty,1]$
B. $[-1,1]$
C. $\varnothing$
D. $\{1\}$

【答案】**B**

【解析】

因为函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 在实数集上递增，且 $-1\leq x\leq 1$，所以

$$A=[-1,1]$$

对 B，当 $0<x\leq 1$ 时，$\frac{1}{x}\geq 1$，从而 $2-\frac{1}{x}\leq 1$. 当 $x\to 0^{+}$ 时，$2-\frac{1}{x}\to -\infty$，且在 $x=1$ 时取到最大值 1，所以

$$B=(-\infty,1]$$

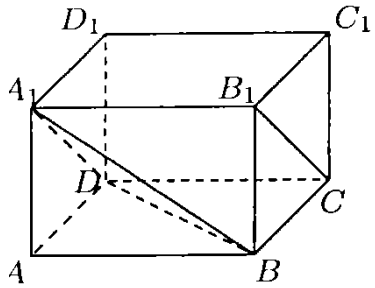
于是

$$A\cap B=[-1,1]$$

故选 B.

解答题

17. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $DA=DC=4$，$DD_1=3$，求异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小（结果用反三角函数值表示）.

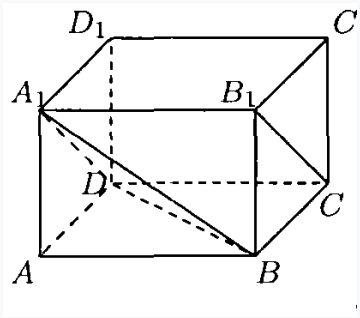


【解析】

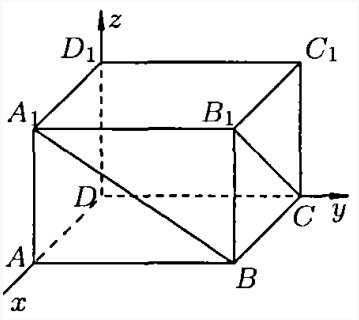
【法一】连接 A_1D. 因为 $A_1D \parallel B_1C$，所以 $\angle BA_1D$ 为异面直线 A_1B 与 B_1C 所成的角. 连接 BD. 在 $\triangle A_1DB$ 中，$A_1B = A_1D = 5$，$BD = 4\sqrt{2}$，故

$$\cos\angle BA_1D = \frac{A_1B^2 + A_1D^2 - BD^2}{2A_1B \cdot A_1D} = \frac{25 + 25 - 32}{2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{9}{25}$$

因此，异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 $\arccos\frac{9}{25}$.



【法二】以 D 为坐标原点，分别以 DA，DC，DD_1 所在直线为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系. 则 $A_1(4,0,3)$，$B(4,4,0)$，$B_1(4,4,3)$，$C(0,4,0)$，从而 $\overrightarrow{A_1B} = (0,4,-3)$，$\overrightarrow{B_1C} = (-4,0,-3)$.



设 $\overrightarrow{A_1B}$ 与 $\overrightarrow{B_1C}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta = \frac{\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}| \cdot |\overrightarrow{B_1C}|} = \frac{9}{25}.$$

因此，异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 $\arccos\frac{9}{25}$.

18. 已知复数 w 满足 $w - 4 = (3 - 2w)\mathrm{i}$（i 为虚数单位），$z = \frac{5}{w} + |w - 2|$，求一个以 z 为根的实系数一元二次方程.

【解析】

【法一】因为 $w(1+2\mathrm{i})=4+3\mathrm{i}$，所以 $w=\dfrac{4+3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=2-\mathrm{i}$.

从而 $z=\dfrac{5}{2-\mathrm{i}}+|-\mathrm{i}|=3+\mathrm{i}$.

若实系数一元二次方程有虚根 $z=3+\mathrm{i}$，则必有共轭虚根 $\bar{z}=3-\mathrm{i}$. 又 $z+\bar{z}=6$，$z\bar{z}=10$，所以所求的一个一元二次方程可以是 $x^2-6x+10=0$.

【法二】设 $w=a+b\mathrm{i}$（a，$b\in\mathbb{R}$）. 由 $a+b\mathrm{i}-4=3\mathrm{i}-2a\mathrm{i}+2b$

得

$$\begin{cases}a-4=2b,\\ b=3-2a.\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}a=2,\\ b=-1.\end{cases}$$

故 $w=2-\mathrm{i}$. 以下同【法一】所求的一个一元二次方程可以是 $x^2-6x+10=0$.

19. 已知函数 $f(x)=2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)-2\cos x$，$x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$.

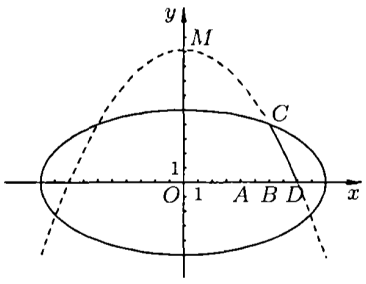
1. (1)

【解析】

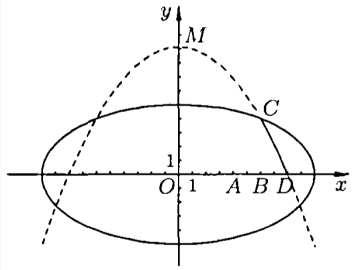
1. （1）

20. 学校科技小组在计算机上模拟航天器变轨返回试验. 设计方案如图：航天器运行（按顺时针方向）的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{25}=1$，变轨（即航天器运行轨迹由椭圆变为抛物线）后返回的轨迹是以 y 轴为对称轴，$M\left(0,\dfrac{64}{7}\right)$ 为顶点的抛物线的实线部分，降落点为 $D(8,0)$. 观测点 $A(4,0)$，$B(6,0)$ 同时跟踪航天器.

1. (1)



【解析】

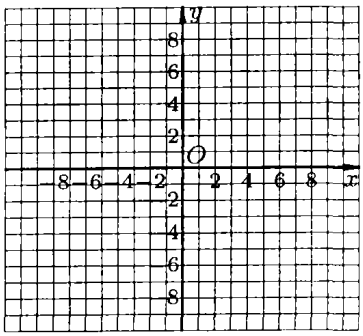


FloatBarrier

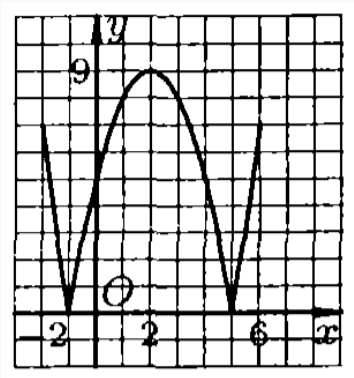
1. （1） setcounter{enumi}{1}

21. 设函数 $f(x)=|x^2-4x-5|$.

1. (1)
2. (2)



【解析】



FloatBarrier

1. （1） setcounter{enumi}{1}
2. (2)

22. 已知数列 a_1，a_2，…，a_{30}，其中 a_1，a_2，…，a_{10} 是首项为 1，公差为 1 的等差数列；a_{10}，a_{11}，…，a_{20} 是公差为 d 的等差数列；a_{20}，a_{21}，…，a_{30} 是公差为 d^2 的等差数列（$d\neq 0$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)